

LES BIOMOLÉCOLES EN BIOTECHNOLOGIE ET PHARMACIE

الجزئيات الحيوية في التكنولوجيا الحيوية والصيدة

Université / Faculté:	Université des Sciences de la Santé / Faculté de Pharmacie	جامعة علوم الصحة كلية الصيدلة
Département:	Département de Pharmacie Industrielle	قسم الصيدلة الصناعية
Présenté par / PhD:	Setrerrahmane S. PhD (Biotechnologie)	د. ستر رحمان س. دكتوراه في التكنولوجيا الحيوية
Date de Publication:	Octobre 2025	أكتوبر 2025

Introduction Générale:

Les biomolécules sont des molécules organiques ou inorganiques produites par des organismes vivants et indispensables à leur structure, à leur fonctionnement et à la régulation de leurs processus biologiques. Les biomolécules comprennent les glucides, les lipides, les protéines et les acides nucléiques. Elles participent à la construction des cellules, accélèrent les réactions chimiques, servent de sources d'énergie (ex. Glucose > ATP), et permettent la communication cellulaire. En biotechnologie et en pharmacie, elles sont centrales en tant que cibles thérapeutiques, marqueurs diagnostiques, agents thérapeutiques et excipients.

مقدمة عامة: الجزئيات الحيوية هي جزيئات عضوية أو غير عضوية تنتجها الكائنات الحية وهي ضرورية لبنيتها ووظيفتها وتنظيم عملياتها البيولوجية. تشمل السكريات، الدهون، البروتينات، والأحماض النووية. تشارك في بناء الخلايا، وتسريع التفاعلات، وتعمل كمصدر للطاقة مثل الغلوكوز، وتسمح بالاتصال الخلوي. في التكنولوجيا الحيوية والصيدة، تلعب دوراً مركزياً كأهداف علاجية، ومؤشرات تشخيصية، وعوامل علاجية، ومسوغات.

SOMMAIRE DU DOSSIER

1. Les Protéines et les Peptides	Page 2
2. Les Acides Nucléiques	Page 3
3. Les Glucides et les Lipides	Page 4
4. Méthodes d'Investigation et Conclusion	Page 5

فهرس المحتويات: 1. البروتينات والبيبتيدات
صفحة 2. 2. الأحماض النووية
صفحة 3. 3. السكريات والدهون
صفحة 4. 4. طرق الدراسة والخاتمة
صفحة 5

1. LES PROTEINES ET LES PEPTIDES

Les protéines sont des polymères d'acides aminés reliés par des liaisons peptidiques (20 acides aminés de base). Elles constituent la principale force motrice des organismes vivants et assurent presque toutes les fonctions cellulaires.

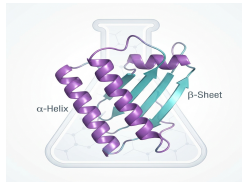
Niveaux de Structure des Protéines

Structure Primaire: Séquence linéaire des acides aminés.

Structure Secondaire: Hélices α et feuillets β , stabilisés par des liaisons hydrogène.

Structure Tertiaire: Repliement 3D, stabilisé par interactions hydrophobes, ioniques et ponts disulfure.

Structure Quaternaire: Association de plusieurs sous-unités polypeptidiques.



Fonctions Biologiques

Catalyse: Élimination/accélération par les enzymes.

Support structural: Collagène (tissu conjonctif), kératine (cheveux).

Transport & Régulation: Hémoglobine (oxygène), hormones, récepteurs cellulaires.

Défense & Mouvement: Anticorps immunologiques, myosine pour la contraction.

Médicaments Peptidiques & Applications

Médicament	الاستخدام الطبي والتأثير
Insuline	ينظم الغلوكوز
Glucagon	يعالج انخفاض السكر
Leuprolide	سرطان البروستاتا والثدي
Liraglutide	1 علاج السكري

Défis & Conjugués (PDC): Les peptides ont une demi-vie courte. Les conjugués peptide-médicament (PDC) relient un médicament à un peptide de ciblage pour une libération précise, minimisant les effets secondaires. Contrôle analytique: SDS-PAGE, ELISA, HPLC, Spectrophotométrie (280 nm).

1. البروتينات والببتيدات

البروتينات هي بوليمرات من الأحماض الأمينية المرتبطة بروابط ببتيدية 20 حمضاً أمينياً أساسياً. وهي تشكل القوة الدافعة الرئيسية للكائنات الحية وتؤدي جميع الوظائف الخلوية تقريباً.

مستويات بنية البروتين

البنية الأولية: التتابع الخطي للأحماض الأمينية المرتبطة بروابط ببتيدية.

البنية الثانوية: لولب ألفا وصفائح بيتا، مستقرة بروابط هيدروجينية.

البنية الثالثية: الالتفاف ثلاثي الأبعاد، مستقر بالتفاعلات الكارهة للماء والأيونية وجسور الكبريتيد.

البنية الرابعة: اتحاد عدة تحت وحدات عديد الببتيد لتشكيل بروتين وظيفي.

شكل: مستويات طي وتعبئة بنية البروتين ثلاثية الأبعاد

الوظائف البيولوجية

الحفز: تسريع التفاعلات الأيضية بواسطة الإنزيمات.

الدعم الهيكلي: الكولاجين في الأنسجة الضامة، والكيراتين في الشعر.

النقل والتنظيم: الهيموغلوبين لنقل الأكسجين، الهرمونات والمستقبلات.

الدفاع والحركة: الأجسام المضادة للمناعة، والميوسين لتقلص العضلي.

الأدوية الببتيدية وتطبيقاتها

التحديات والمقترنات: الببتيدات لها عمر نصف قصير. تربط مقترنات الببتيد والدواء الدواء بببتيد استهداف للتوصيل الدقيق، مما يقلل الآثار الجانبية. الرقابة التحليلية: ، ، الطيف الضوئي.

2. LES ACIDES NUCLEIQUES

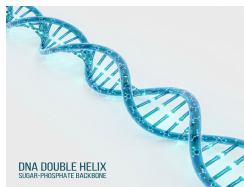
Les acides nucléiques, comprenant l'ADN (acide désoxyribonucléique) et l'ARN (acide ribonucléique), stockent et transmettent l'information génétique. Ils sont composés de nucléotides contenant un sucre, un groupe phosphate et une base azotée.

Composants des Nucléotides

Sucre (Pentose): Désoxyribose dans l'ADN, Ribose dans l'ARN.

Bases Azotées: Adénine (A), Thymine (T) / Uracile (U), Guanine (G), Cytosine (C).

Groupe Phosphate: Assure la liaison phosphodiester entre les nucléotides.



Applications en Biotechnologie Moderne

Génie Génétique (ADN Recombinant): Insertion, suppression ou modification de gènes pour exprimer des protéines.

PCR (Reaction en Chaîne par Polymérase): Amplification de séquences d'ADN (diagnostics, médecine légale).

Thérapie Génique & CRISPR-Cas9: Correction de maladies en introduisant des gènes fonctionnels ou par édition génomique.

Vaccins d'Acides Nucléiques & NADs: Vaccins à ARNm ou ADN et médicaments (NADs) ciblant directement les gènes.

2. الأحماض النووية

الأحماض النووية، بما في ذلك الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين و الحمض النووي الريبوزي، تخزن وتنقل المعلومات الوراثية. وهي تتكون من نيوكليوتيدات تحتوي على سكر، ومجموعة فوسفات، وقاعدة نيتروجينية.

مكونات النيوكليوتيدات

السكر بنتوز: ديوكسيريبوز في الحمض النووي ، والريبوز في .

القواعد النيتروجينية: أدينين ، ثايمين ، يوراسيل ، غوانين ، سيتوزين .

مجموعة الفوسفات: تؤمن الرابطة الفوسفاتية ثنائية الإستر بين النيوكليوتيدات.

شكل: بنية اللولب المزدوج للحمض النووي دنا

التطبيقات في التكنولوجيا الحيوية

الحديثة

الهندسة الوراثية الدنا المؤتلف: إدخال أو حذف أو تعديل الجينات لإنتاج البروتينات.

تفاعل البوليميراز المتسلسل : تضخيم تسلسلات الدنا للتشخيص والطب الشرعي والبحث.

العلاج الجيني وكريسبر :9 تصحيح الأمراض بإدخال جينات وظيفية أو التعديل الدقيق للجينوم.

لقاحات الأحماض النووية وعقاقير : لقاحات الرنا مرسل أو الدنا والأدوية الموجهة للجينات مباشرة.

3. LES GLUCIDES ET LES LIPIDES

Les Glucides (Carbohydrates)

Les glucides sont des composés carbonylés (aldéhydes/cétones) avec plusieurs groupes hydroxyles (C_n H_{2n} O_n). En biotechnologie, ils servent de substrats de fermentation (glucose, saccharose) et d'hydrogels pour la libération contrôlée (alginate, chitosane).

Composé Glucidique	تطبيقه في الصياغة الصيدلانية
Lactose monohydraté	مادة مالئة للأقراص
Sucrose / Saccharose	، قاعدة شراب وعامل تغليف
Amidon	عامل رابط ومفكك للأقراص
Mannitol	مادة مالئة للتجفيف بالتجميد
HPMC / MCC	مصفوفات التحرر المنضبط
Alginate / Pectine	عوامل هلامية للتركيبات
Cyclodextrines (β-CD)	تحسين ذوبانية المركبات

Les Lipides

Les lipides sont des biomolécules hydrophobes ou amphiphiles (C, H, O). Catégories: simples (triglycérides), complexes (phospholipides) et dérivés (stérois, cholestérol). Ils jouent un rôle clé dans les vecteurs d'administration (liposomes, nanoparticules lipidiques SLN/NLC pour vaccins ARN).

Forme Galénique	المكون الدهني ودوره
Pommades / Crèmes	، البارافين واللاتولين
Capsules (Softgel)	جيلاتين وجليسيرين وزيوت
Suppositoires	، زبدة الكاكاو والجليسيريدات
Patches Transdermiques	، ليسيثين وكوليسترول للنفاذية
Injectables (Émulsions)	مستحلبات زيت الصويا للتغذية

3. السكريات والدهون

السكريات الكربوهيدرات

السكريات الكربوهيدرات: مركبات كربونيل مع مجموعات هيدروكسيل متعددة 2. في التكنولوجيا الحيوية، تعمل كركائز تخمير غلوكوز، سكروز وهيدروجيل للتحرر المنضبط للأدوية ألبينات، شيتوزان.

الدهون

الدهون: جزيئات حيوية كارهة للماء أو برمائية ، ، الفئات: بسيطة دهون ثلاثية، معقدة فوسفوليبيدات ومشتقة ستيرولات، كوليسترول. تلعب دوراً رئيسياً في ناقلات الأدوية الليبوزومات والجسيمات النانوية الدهنية لقاحات الرنا.

4. METHODES D'INVESTIGATION & CONCLUSION

Techniques Spectroscopiques

UV-Vis (quantifier ADN/protéines), **Infrarouge (IR)** (liaisons/groupes fonctionnels), **Fluorescence** (sondes spécifiques), **RMN** (structure 3D/dynamique), **Spectrométrie de Masse (SM)** (masse, séquençage de peptides).

Chromatographie & Électrophorèse

Exclusion de Taille (séparation par taille), **Échange d'Ions** (par charge), **Affinité** (spécificité ligand), **HPLC** (haute résolution). Électrophorèse: **Agarose** (ADN/ARN), **PAGE/SDS-PAGE** (protéines), **Western Blotting**.

Biologie Moléculaire & Bioinformatique

PCR/qPCR (amplification/quantification d'ADN), **Séquençage ADN**, **Northern/Southern Blot**. Outils bioinformatiques: **Modélisation (AlphaFold)** pour la structure 3D, **Docking moléculaire** (interactions), **Alignement de séquences**.

Conclusion & Considérations Industrielles

La production industrielle de biomolécules requiert des standards stricts de **Biosécurité** et de **Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF/GMP)**, ainsi que l'approbation d'autorités réglementaires mondiales (EMA, FDA, OMS) et nationales (ANPP Algérie). La manipulation génétique et les technologies recombinantes posent d'importants **enjeux éthiques**. Enfin, la **durabilité environnementale** est cruciale pour le développement futur des procédés biotechnologiques.

4. طرق الدراسة والخاتمة

التقنيات الطيفية

فوق البنفسجية والمرئية تحديد كمية دنا/بروتين، تحت الحمراء روابط ومجموعات وظيفية، الومض الضوئي مسبارات نوعية، الرنين المغناطيسي بنية ثلاثية الأبعاد، مطياف الكتلة الوزن والتسلسل الببتيدي.

الكروماتوغرافيا والهجرة الكهربائية

استبعاد الحجم فصل بالحجم، التبادل الأيوني بالشحنة، الألفة ارتباط محدد، دقة عالية. الهجرة: الأجاروز دنا، البروتينات، الغرلة الغربية.

البيولوجيا الجزيئية والمعلوماتية

الحياة

تضخيم وكمية الدنا، تسلسل الدنا، اللوحة الشمالية والجنوبية. معلوماتية حيوية: النمذجة للبنية ثلاثية الأبعاد، الالتحام الجزيئي تفاعلات الدواء، محاكاة التسلسلات.

الخاتمة والاعتبارات الصناعية

الاعتبارات الرئيسية: يتطلب الإنتاج الصناعي للجزينات الحيوية معايير صارمة من السلامة البيولوجية وممارسات التصنيع الجيدة، بالإضافة إلى موافقة الهيئات التنظيمية العالمية، الوطنية، الجزائرية. تشير الهندسة الوراثية وتكنولوجيا الدنا المؤتلف قضايا أخلاقية هامة. وأخيرا، تعتبر الاستدامة البيئية أمرا حاسما للتطوير المستقبلي للعمليات الحيوية الصيدلانية.